

The logo consists of a white rounded square with the word "Kesh" in a bold, dark blue sans-serif font centered inside it.

**Kesh**

Documentation utilisateur

# Manuel utilisateur

Comment utiliser Kesh au quotidien : authentification, comptabilité,  
factures, import bancaire, rapports

Version **0.6.0** | 2026-07-11

Cible release : **v0.6**

<https://github.com/guycorbaz/kesh>

# Table des matières

---

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Bienvenue dans Kesh</b>                              | <b>5</b>  |
| 1.1      | Qu'est-ce que Kesh ?                                    | 5         |
| 1.2      | Pour qui est ce manuel ?                                | 5         |
| 1.3      | Conventions du manuel                                   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Premiers pas</b>                                     | <b>5</b>  |
| 2.1      | Création de votre compte                                | 5         |
| 2.1.1    | Création par un administrateur (cas courant)            | 6         |
| 2.1.2    | Onboarding initial (premier utilisateur d'une instance) | 6         |
| 2.2      | Connexion                                               | 6         |
| 2.3      | Récupération de mot de passe                            | 6         |
| 2.4      | Déconnexion                                             | 7         |
| 2.5      | Vue d'ensemble de l'interface                           | 7         |
| 2.6      | Choix de la langue                                      | 8         |
| <b>3</b> | <b>Onboarding</b>                                       | <b>8</b>  |
| 3.1      | Chemin A — Mode exploration                             | 9         |
| 3.2      | Chemin B — Mode production                              | 9         |
| <b>4</b> | <b>Tableau de bord</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Gestion de votre compte</b>                          | <b>11</b> |
| 5.1      | Récupération de mot de passe oublié                     | 11        |
| 5.2      | Clés API (accès programmatique)                         | 11        |
| <b>6</b> | <b>Plan comptable</b>                                   | <b>12</b> |
| 6.1      | Visualisation                                           | 12        |
| 6.2      | Ajout d'un compte                                       | 13        |
| 6.3      | Modification d'un compte                                | 13        |
| 6.4      | Suppression d'un compte                                 | 13        |
| 6.5      | Import d'un plan personnalisé                           | 13        |
| 6.6      | Adapter le plan à votre secteur                         | 14        |
| <b>7</b> | <b>Écritures comptables</b>                             | <b>14</b> |
| 7.1      | Saisie d'une écriture en partie double                  | 14        |
| 7.2      | Exemple de saisie                                       | 15        |
| 7.3      | Validation d'une écriture                               | 15        |

|           |                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 7.4       | Modification d'une écriture validée               | 16        |
| 7.4.1     | Modification mineure (correction de libellé)      | 16        |
| 7.4.2     | Modification d'un montant ou d'un compte          | 16        |
| 7.5       | Suppression d'une écriture                        | 16        |
| 7.6       | Recherche d'écritures                             | 16        |
| <b>8</b>  | <b>Exercices comptables</b>                       | <b>17</b> |
| 8.1       | Concept                                           | 17        |
| 8.2       | Création d'un nouvel exercice                     | 17        |
| 8.3       | Clôture d'un exercice                             | 17        |
| 8.4       | Réouverture d'un exercice clôturé                 | 18        |
| <b>9</b>  | <b>Carnet d'adresses</b>                          | <b>18</b> |
| 9.1       | Contacts                                          | 18        |
| 9.1.1     | Création d'un contact                             | 18        |
| 9.1.2     | Recherche de contacts                             | 19        |
| 9.1.3     | Import en masse                                   | 19        |
| 9.2       | Catalogue produits                                | 19        |
| 9.2.1     | Création d'un produit                             | 19        |
| 9.3       | Conditions de paiement                            | 20        |
| <b>10</b> | <b>Facturation QR Bill</b>                        | <b>20</b> |
| 10.1      | Création d'une facture                            | 20        |
| 10.1.1    | Exemple : facture d'une agence web                | 21        |
| 10.2      | Validation d'une facture                          | 21        |
| 10.3      | Numérotation des factures                         | 22        |
| 10.4      | Génération du PDF avec QR Bill                    | 22        |
| 10.5      | Envoyer une facture par e-mail                    | 23        |
| 10.5.1    | Personnaliser les modèles d'e-mail                | 24        |
| 10.5.2    | Langue et civilité du contact, adresse de réponse | 24        |
| 10.6      | Échéancier des factures                           | 24        |
| 10.7      | Avoirs et notes de crédit                         | 25        |
| 10.8      | Supprimer une facture                             | 26        |
| <b>11</b> | <b>Factures fournisseurs et paiements</b>         | <b>26</b> |
| 11.1      | Saisir une facture fournisseur                    | 27        |
| 11.2      | Régler une facture fournisseur                    | 27        |
| 11.3      | Paiements par fichier pain.001                    | 27        |
| 11.4      | Importer des factures depuis un dossier           | 27        |
| <b>12</b> | <b>Import bancaire</b>                            | <b>28</b> |
| 12.1      | Import CAMT.053 (ISO 20022)                       | 28        |
| 12.1.1    | Récupération du fichier CAMT.053                  | 28        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 12.1.2Import dans Kesh                                 | 29        |
| 12.2 Import CSV multi-encodage                         | 29        |
| 12.2.1Profils banque                                   | 29        |
| 12.2.2Import avec un profil existant                   | 30        |
| 12.3 Détection des doublons                            | 30        |
| 12.4 Rejet partiel                                     | 31        |
| <b>13 Réconciliation bancaire</b>                      | <b>31</b> |
| 13.1 Réconciliation automatique                        | 31        |
| 13.1.1Algorithme de matching                           | 31        |
| 13.1.2Acceptation des propositions                     | 32        |
| 13.1.3Acceptation par lot                              | 32        |
| 13.2 Réconciliation manuelle                           | 32        |
| 13.3 Éclatement d'une transaction (split)              | 32        |
| 13.4 Règles d'affectation automatique                  | 34        |
| 13.4.1Création d'une règle                             | 34        |
| 13.4.2Application des règles                           | 34        |
| 13.4.3Acceptation par lot d'écritures issues de règles | 35        |
| <b>14 Rapports comptables</b>                          | <b>35</b> |
| 14.1 Bilan                                             | 35        |
| 14.2 Compte de résultat                                | 36        |
| 14.3 Balance des comptes                               | 36        |
| 14.4 Journal des écritures                             | 36        |
| 14.5 Décompte TVA                                      | 36        |
| 14.6 Visualisation et exports                          | 37        |
| <b>15 Comptabilité analytique par projet</b>           | <b>37</b> |
| 15.1 Créer et organiser des projets                    | 37        |
| 15.2 Affecter un projet aux écritures                  | 38        |
| 15.3 Les deux rapports par projet                      | 38        |
| <b>16 Exports de souveraineté</b>                      | <b>38</b> |
| 16.1 Concept                                           | 38        |
| 16.2 Contenu du ZIP                                    | 39        |
| 16.3 Génération                                        | 39        |
| 16.4 Vérification d'intégrité                          | 39        |
| 16.5 Conservation OLICo 10 ans                         | 40        |
| <b>17 Multi-sociétés et isolation des données</b>      | <b>40</b> |
| <b>18 Traçabilité (audit-trail)</b>                    | <b>41</b> |
| <b>19 FAQ et dépannage utilisateur</b>                 | <b>41</b> |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19.1 Mes écritures ne se balancent pas, que faire ?                               | 41        |
| 19.2 Mon QR Bill ne s'affiche pas correctement, que faire ?                       | 41        |
| 19.3 Mon import CAMT.053 reporte 0 transactions, que faire ?                      | 42        |
| 19.4 Une transaction bancaire ne propose aucun match automatique, est-ce normal ? | 42        |
| 19.5 Comment changer la langue d'une facture ?                                    | 42        |
| 19.6 Comment exporter mes données pour migration ?                                | 42        |
| 19.7 Comment puis-je revenir en arrière sur une action ?                          | 42        |
| <b>20 Conseils d'utilisation au quotidien</b>                                     | <b>43</b> |
| 20.1 Routine recommandée                                                          | 43        |
| 20.2 Bonnes pratiques                                                             | 44        |
| <b>21 Annexes</b>                                                                 | <b>44</b> |
| 21.1 Glossaire comptable                                                          | 44        |
| 21.2 Raccourcis clavier                                                           | 46        |
| 21.3 Nouveautés et limites (v0.3.0)                                               | 46        |
| 21.4 Liens externes utiles                                                        | 47        |
| 21.5 Contact et support                                                           | 47        |

# 1 Bienvenue dans Kesh

---

## 1.1 Qu'est-ce que Kesh ?

Kesh est un logiciel de comptabilité et de gestion conçu pour les PME, indépendants et associations en Suisse. Il vous permet de tenir votre comptabilité en partie double, d'émettre des factures avec QR Bill conformes au standard suisse, d'importer vos relevés bancaires (CAMT.053 et CSV), de réconcilier automatiquement vos paiements et de générer tous les rapports légaux nécessaires.

## 1.2 Pour qui est ce manuel ?

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs finaux : comptables internes d'une PME, indépendants tenant leur propre comptabilité, fiduciaires gérant des dossiers clients, ou trésoriers d'association. Il ne suppose aucune connaissance technique préalable, mais une familiarité avec les concepts comptables de base (débit, crédit, plan comptable, exercice) est nécessaire.

## 1.3 Conventions du manuel

- Les *noms d'écrans* et *libellés de boutons* apparaissent en italique.
- Les chemins de navigation utilisent → : *Paramètres* → *Utilisateurs* signifie « cliquer sur Paramètres dans le menu, puis sur Utilisateurs ».
- **Ctrl+S** indique une combinaison de touches clavier.
- Les boîtes colorées : *Note* (information), *Astuce*, *Attention* (avertissement).

### i Note

Ce manuel décrit Kesh version 0.6.0. Les captures d'écran et libellés exacts peuvent varier légèrement selon la version utilisée et les traductions activées. Pour la dernière version du manuel, consultez <https://github.com/guycorbaz/kesh>.

# 2 Premiers pas

---

## 2.1 Création de votre compte

L'accès à Kesh nécessite un compte utilisateur. Deux scénarios sont possibles :



FIG. 1 : Écran de création du compte administrateur, au tout premier démarrage d'une installation vierge.

### 2.1.1 Création par un administrateur (cas courant)

Si votre fiduciaire ou administrateur système a installé Kesh, il vous enverra une **invitation par email** contenant un lien de création de compte. Cliquez sur ce lien, choisissez un mot de passe fort (au moins 12 caractères, mélange de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux), et confirmez.

### 2.1.2 Onboarding initial (premier utilisateur d'une instance)

Si vous êtes le tout premier utilisateur d'une instance Kesh fraîchement installée, vous serez accueilli par un écran d'onboarding initial vous demandant de créer le compte super-administrateur. Voir le *Manuel administrateur* pour les détails.

## 2.2 Connexion

Pour vous connecter :

1. Ouvrir l'URL de votre instance Kesh dans un navigateur (par exemple <https://compta.exemple.ch>).
2. Saisir votre email et votre mot de passe.
3. Cliquer sur *Se connecter*.

La session reste active 15 minutes, prolongée automatiquement à chaque action grâce au système de *refresh token*. Au-delà de 30 jours d'inactivité totale, vous devrez vous reconnecter.

## 2.3 Récupération de mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe :

1. Sur l'écran de connexion, cliquez sur *Mot de passe oublié ?* (le lien n'apparaît que si votre

administrateur a activé la récupération par email).

2. Saisissez votre nom d'utilisateur **ou** votre adresse email, puis validez. Un message de confirmation générique s'affiche dans tous les cas — par sécurité, Kesh ne révèle jamais si un compte existe ou non.
3. Ouvrez l'email reçu et cliquez sur le lien de réinitialisation. Le lien est valable **30 minutes** et ne fonctionne qu'**une seule fois**.
4. Choisissez votre nouveau mot de passe (12 caractères minimum) et confirmez-le.
5. Reconnectez-vous avec le nouveau mot de passe. Par sécurité, toutes vos sessions ouvertes (autres onglets, autres appareils) ont été déconnectées.

#### ! Attention

Si vous ne recevez pas l'email dans les 5 minutes, vérifiez votre dossier spam/indésirables. Si l'email n'arrive pas du tout : soit aucune adresse email n'est renseignée sur votre compte, soit l'envoi d'emails n'est pas configuré sur l'instance — dans les deux cas, contactez votre administrateur, qui peut réinitialiser votre mot de passe manuellement.

#### ! Astuce

Un lien expiré ou déjà utilisé affiche « lien invalide ou expiré » : cliquez sur *Refaire une demande* pour recevoir un nouveau lien. Après 5 demandes en 15 minutes, patientez 30 minutes avant de réessayer. Pour changer votre mot de passe **sans** l'avoir oublié, passez par votre compte une fois connecté (cf. section *Gestion de votre compte*).

## 2.4 Déconnexion

Ouvrez le *menu utilisateur* (coin supérieur droit, il affiche votre rôle) → *Se déconnecter*. Tous les refresh tokens de votre session actuelle sont révoqués.

#### ! Astuce

Si vous utilisez Kesh sur un ordinateur partagé, déconnectez-vous toujours après usage. Le mode *HttpOnly Secure* des cookies de session protège contre certaines attaques, mais ne remplace pas une déconnexion explicite.

## 2.5 Vue d'ensemble de l'interface

L'interface Kesh est organisée comme suit :

- **Barre latérale gauche** : navigation principale, organisée en trois groupes dépliables — *Quotidien* (accueil, carnet d'adresses, catalogue, facturation, échéancier, avoirs, factures et paiements fournisseurs, import de factures, import bancaire), *Mensuel* (écritures, réconciliation,



rapports) et *Administration* (plan comptable, exercices, comptes et profils bancaires, règles d'affectation, export global, paramètres ; et, pour les administrateurs, utilisateurs, facturation, sauvegarde et restauration).

- **Zone centrale** : contenu de la section active.
- **Barre supérieure** : le logo, un champ de recherche (à venir) et le *menu utilisateur* (affiche votre rôle ; déconnexion et bascule du mode Guidé/Expert).

## 2.6 Choix de la langue

Kesh gère le français, l'allemand, l'italien et l'anglais pour les messages du système. La langue est choisie lors de l'**onboarding**.

### i Note

Un sélecteur permettant de changer la langue de l'interface en cours de session est prévu pour une version ultérieure : dans la version actuelle, la langue est fixée à l'onboarding et n'est pas modifiable depuis un menu.

## 3 Onboarding

À votre première connexion sur une nouvelle company, Kesh vous guide via un assistant d'onboarding. Deux parcours sont proposés :



FIG. 2 : Écran d'accueil de l'assistant d'onboarding : choix entre le mode exploration et le mode production.

## 3.1 Chemin A — Mode exploration

Si vous souhaitez **tester Kesh sans données réelles**, choisissez le mode exploration. Kesh crée :

- Une company fictive avec un plan comptable Sterchi PME.
- Quelques contacts d'exemple (clients, fournisseurs).
- Quelques produits et conditions de paiement.
- Un exercice fiscal en cours.
- Des écritures d'exemple pour illustrer les rapports.

Vous pouvez librement créer, modifier, supprimer des données dans ce mode. Pour passer en mode production, créez une nouvelle company en mode B.

## 3.2 Chemin B — Mode production

Si vous souhaitez **tenir votre comptabilité réelle**, choisissez le mode production. L'assistant vous guide à travers une série d'écrans :



FIG. 3 : Saisie des coordonnées légales en mode production (raison sociale, adresse, IDE).

1. **Type d'organisation** : indépendant, association ou PME. Ce choix adapte les libellés et les valeurs par défaut (par exemple, une PME inscrite au registre du commerce renseigne obligatoirement son IDE).
2. **Langue comptable** : langue des comptes et des rapports, indépendante de la langue de l'interface (utile si vous travaillez en français mais produisez des rapports en allemand, par exemple).
3. **Coordonnées légales** : raison sociale (ou nom pour un indépendant), adresse, et IDE (CHE-XXX.XXX.XXX) pour une entité inscrite au registre du commerce.
4. **Compte bancaire** : nom de la banque, IBAN et QR-IBAN éventuel (cette étape peut être

passée et complétée plus tard).

À la finalisation, Kesh met en place votre plan comptable (Sterchi PME par défaut) et votre premier exercice. Vous êtes alors prêt à saisir vos premières écritures.

#### i Note

Vous pourrez à tout moment ajouter ou modifier vos comptes bancaires après l'onboarding (*Paramètres* → *Comptes bancaires*) et adapter votre plan comptable (cf. section *Plan comptable*).

#### ! Astuce

Le mode guidé pas-à-pas est recommandé pour les nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs expérimentés peuvent basculer en *Mode expert* via le *menu utilisateur* (coin supérieur droit), ce qui réduit les confirmations et accélère la saisie.

## 4 Tableau de bord

Le tableau de bord est votre page d'accueil après connexion. Il présente trois tuiles de synthèse avec un accès rapide à chaque section :



FIG. 4 : Tableau de bord : dernières écritures, factures ouvertes et comptes bancaires.

- **Dernières écritures** — accès rapide au journal.
- **Factures ouvertes** — accès rapide à la facturation.
- **Comptes bancaires** — soldes calculés lorsque des comptes bancaires sont configurés.

**i Note**

Les indicateurs plus riches (graphique de chiffre d'affaires, liste des transactions à rapprocher, tâches en attente, personnalisation des tuiles) sont prévus pour une version ultérieure.

## 5 Gestion de votre compte

Les *Paramètres* regroupent, selon votre rôle, la configuration de l'organisation, la facturation, les taux de TVA, les exercices comptables, les comptes bancaires, les clés API et (pour les administrateurs) les utilisateurs.

**i Note**

Une page de **profil personnel** (nom, email, téléphone), un écran de **changement de mot de passe en session** et la **liste des sessions actives** ne sont pas encore exposés dans l'interface : ils sont prévus pour une version ultérieure. En attendant, le mot de passe se réinitialise via la procédure « Mot de passe oublié » ci-dessous, et un administrateur peut recréer ou réinitialiser un compte.

### 5.1 Récupération de mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez le lien *Mot de passe oublié ?* de l'écran de connexion (cf. section *Premiers pas* → *Récupération de mot de passe*). Cette fonctionnalité nécessite qu'un serveur de messagerie (SMTP) ait été configuré par votre administrateur et qu'une adresse email soit associée à votre compte.

### 5.2 Clés API (accès programmatique)

Pour connecter Kesh à un logiciel tiers ou à une intégration (script, outil d'IA, etc.), vous pouvez créer une **clé API** (jeton d'accès personnel) depuis *Paramètres* → *Clés API* (</settings/api-keys>). Chaque clé porte un périmètre (*lecture seule* ou *lecture-écriture*) et une date d'expiration optionnelle ; le secret n'est affiché qu'une seule fois à la création. La gestion des clés est accessible aux rôles *Comptable* et *Administrateur*.

**i Note**

La documentation complète de l'API externe (authentification, points d'accès, exemples) se trouve dans [docs/api-external.md](#). Les aspects d'administration (rotation, durcissement) sont décrits dans le manuel administrateur.

## 6 Plan comptable

Le plan comptable est la colonne vertébrale de votre comptabilité. Kesh fournit deux plans pré-configurés (Sterchi PME, KMU) et permet l'import d'un plan personnalisé.

### 6.1 Visualisation

*Administration* → *Plan comptable*. La page affiche tous les comptes organisés selon leur structure hiérarchique :



FIG. 5 : Plan comptable Sterchi PME affiché par classes hiérarchiques.

- Classe 1 : Actifs (1000 Caisse, 1020 CCP, 1030 Compte courant, 1100 Débiteurs, etc.).
- Classe 2 : Passifs (2000 Créanciers, 2200 TVA due, 2800 Capital, etc.).
- Classe 3 : Produits (3000 Ventes de marchandises, 3200 Ventes de services, etc.).
- Classe 4 : Charges de marchandises (4000 Achats de marchandises, 4200 Charges de personnel, etc.).
- Classe 5 : Charges de personnel (5000 Salaires, 5700 AVS/AI/APG, etc.).
- Classe 6 : Autres charges d'exploitation (6000 Loyer, 6500 Entretien, etc.).

- Classe 7 : Résultat hors exploitation et impôts.

## 6.2 Ajout d'un compte

Administration → Plan comptable → Nouveau compte. Saisir :

- **Numéro** : par exemple 1020.1 pour un sous-compte du CCP.
- **Libellé** : par exemple « CCP 12-345-6 ».
- **Compte parent** : compte de niveau supérieur (1020 dans l'exemple).
- **Type** : Actif / Passif / Produit / Charge / Bilan / Résultat.
- **Devise** : CHF par défaut.
- **Compte de banque** : cocher si ce compte représente un compte bancaire (active la liaison avec l'import CAMT.053).

## 6.3 Modification d'un compte

Cliquer sur un compte ouvre son détail. Vous pouvez modifier le libellé, le compte parent, le type. Le numéro n'est pas modifiable une fois des écritures saisies (pour préserver l'audit-trail).

## 6.4 Suppression d'un compte

Un compte ne peut être supprimé que s'il n'a aucune écriture ni sous-compte. Sinon, vous pouvez l'**archiver** (le compte reste visible dans les écritures historiques mais n'est plus proposé à la saisie).

## 6.5 Import d'un plan personnalisé

Administration → Plan comptable → Import CSV. Format attendu :

```
numero,libelle,parent,type,devise
1000,Caisse,,Actif,CHF
1020,Comptes courants postaux,,Actif,CHF
1020.1,"CCP 12-345-6",1020,Actif,CHF
```

### ! Attention

L'import remplace intégralement le plan comptable existant. Cette opération n'est possible qu'au début d'un exercice, avant toute saisie. Au-delà, vous devez ajouter les comptes manquants un par un.

## 6.6 Adapter le plan à votre secteur

Le plan Sterchi PME couvre la plupart des besoins, mais chaque PME l'adapte à son activité. Quelques exemples concrets :

- **Commerce de détail** (ex. *Boutique Pierre Exemple Sàrl*) : créez des sous-comptes de stock sous la classe 1 (ex. 1200.1 « Stock textile », 1200.2 « Stock accessoires ») et ventilez les ventes par rayon en sous-comptes de 3000 (ex. 3000.1 « Ventes textile », 3000.2 « Ventes accessoires ») pour suivre vos marges par catégorie.
- **Cabinet médical ou prestataire de services** (ex. *Dr Marie Exemple*) : peu de stock, l'essentiel est dans les produits de services (3200 « Honoraires ») et les charges de personnel (classe 5). Créez un sous-compte 3200.1 par type de prestation si vous voulez analyser votre activité.
- **Agence web / indépendant** (ex. *ABC Web Sàrl*) : facturation au forfait ou à l'heure via le catalogue produits ; suivez les sous-traitances en sous-compte de la classe 4 (ex. 4400 « Prestations de tiers »).
- **Artisan** (ex. *Menuiserie Exemple*) : distinguez achats de matières premières (classe 4) et outillage (classe 1, immobilisations) ; un sous-compte 4000.1 « Bois » / 4000.2 « Quincaillerie » facilite le suivi des coûts de matière.
- **Association** (ex. *Association Exemple*) : les cotisations des membres se comptabilisent en classe 3 (ex. 3600 « Cotisations »), les dons en 3601 « Dons et subventions ». Pas de TVA si l'association n'est pas assujettie.

### ! Astuce

Archivez (plutôt que supprimer) les comptes Sterchi PME que vous n'utilisez pas : ils disparaissent de la saisie tout en restant disponibles pour l'historique. C'est particulièrement utile pour un indépendant ou une petite structure dont le plan complet est surdimensionné.

## 7 Écritures comptables

### 7.1 Saisie d'une écriture en partie double

Mensuel → Écritures → Nouvelle écriture. Renseigner :

- **Date** : date de la transaction (entre la date de début et la date de fin de l'exercice).
- **Libellé** : description de l'écriture (par exemple « Vente facture F-2026-042 »).
- **Référence externe** : numéro de facture, référence bancaire, etc. (optionnel).
- **Lignes débit / crédit** : minimum 2 lignes, somme débits = somme crédits.



FIG. 6 : Formulaire de saisie d'une écriture en partie double avec ses lignes débit/crédit.

Pour chaque ligne :

- **Compte** : sélection dans le plan comptable.
- **Montant** : positif uniquement (la colonne débit/crédit indique le sens).
- **Description ligne** : précision supplémentaire (optionnel).

## 7.2 Exemple de saisie

Vente d'une marchandise à crédit pour CHF 1'000 + TVA 8.1% :

- Débit 1100 (Débiteurs) : CHF 1'081.00
- Crédit 3000 (Ventes de marchandises) : CHF 1'000.00
- Crédit 2200 (TVA due) : CHF 81.00

Total débit = Total crédit = CHF 1'081.00. L'écriture peut être validée.

## 7.3 Validation d'une écriture

Une écriture passe par trois états :

1. **Brouillon** : modification libre, n'apparaît pas dans les rapports.
2. **Validée** : intégrée à la comptabilité, apparaît dans les rapports. Modification restreinte (cf. règles de modification ci-dessous).
3. **Annulée** : neutralisée par une écriture de contre-passation (l'originale reste visible dans l'audit-trail).

Pour valider : cliquer sur *Valider* dans l'écriture brouillon. Une confirmation est demandée.



## 7.4 Modification d'une écriture validée

Pour des raisons d'audit-trail légal (CO Art. 957a al. 2 ch. 5 « traçabilité »), une écriture validée ne peut pas être modifiée silencieusement. Deux scénarios :

### 7.4.1 Modification mineure (correction de libellé)

Possible directement si l'utilisateur a le rôle *admin* ou *accountant* et si l'écriture est dans un exercice non clôturé. L'action est tracée dans `l'audit_log` (qui a modifié, quand, ancienne valeur, nouvelle valeur).

### 7.4.2 Modification d'un montant ou d'un compte

Vous devez :

1. **Contre-passer** l'écriture (création automatique d'une écriture inverse).
2. Saisir une **nouvelle écriture** avec les montants corrects.

Cette procédure préserve l'audit-trail légal et permet le contrôle ultérieur des modifications.

## 7.5 Suppression d'une écriture

**Une écriture validée ne peut pas être supprimée.** Vous devez la contre-passer. Une écriture en brouillon peut être supprimée librement.

## 7.6 Recherche d'écritures

*Mensuel* → *Écritures*. Filtres disponibles :

- Période (date début / date fin).
- Compte (un ou plusieurs).
- Montant ( $\geq$ ,  $\leq$ ).
- Libellé (recherche full-text).
- Référence externe.
- Statut (brouillon / validée / annulée).

#### ! Astuce

La recherche full-text utilise l'index MariaDB FULLTEXT (Story 7-4). Pour rechercher un mot incomplet, ajoutez `*` : `Marc*` matche Marcel, Marcus, Marchand.

# 8 Exercices comptables

## 8.1 Concept

Un exercice comptable est une période sur laquelle s'établissent les comptes annuels (bilan + compte de résultat). En Suisse, l'exercice est généralement civil (1<sup>er</sup> janvier – 31 décembre), mais d'autres périodes sont possibles (décalé, court, long).

## 8.2 Création d'un nouvel exercice

*Administration* → *Exercices comptables* → *Nouvel exercice*. Renseigner :

- **Date de début** et **Date de fin**.
- **Libellé** : par exemple « Exercice 2026 ».
- **Type** : Standard / Court / Long / Décalé.

Le nouvel exercice s'ouvre vide. Les comptes du bilan sont automatiquement reportés depuis le bilan de clôture de l'exercice précédent (si clôturé).

## 8.3 Clôture d'un exercice



FIG. 7 : Écran de clôture d'un exercice comptable.

*Administration* → *Exercices comptables* → sélectionner l'exercice → *Clôturer*.

La clôture :

- Verrouille toutes les écritures de l'exercice (modification impossible, contre-passation toujours possible si nécessaire).
- Génère les écritures de clôture (transfert des comptes de résultat vers le bilan).

- Reporte les soldes des comptes de bilan vers le nouvel exercice.
- Génère les rapports finaux (bilan de clôture, compte de résultat, balance).

**! Attention**

La clôture d'un exercice est une opération critique. Effectuez d'abord une sauvegarde complète. Une fois clôturé, l'exercice ne peut plus être modifié sans intervention administrateur exceptionnelle.

## 8.4 Réouverture d'un exercice clôturé

En cas d'erreur découverte après clôture, un administrateur peut rouvrir un exercice via une procédure CLI (cf. Manuel administrateur, section Dépannage). L'opération est tracée dans `l'audit_log`. Effectuer cette opération avec parcimonie pour préserver l'intégrité légale.

# 9 Carnet d'adresses

## 9.1 Contacts

*Contacts* ou *Carnet d'adresses*. La page affiche tous vos contacts (clients, fournisseurs, autres).

### 9.1.1 Création d'un contact



FIG. 8 : Création d'un contact client (société) avec IDE et conditions de paiement.

*Nouveau contact*. Renseigner :

- **Type** : **Entreprise** (raison sociale) ou **Personne** (prénom + nom séparés).
- **Nom** : raison sociale pour une entreprise ; **prénom et nom** pour une personne.
- **IDE** (si société suisse soumise à inscription au RC).
- **Adresse structurée** : rue, numéro, NPA, localité, pays en *champs séparés*. Ce format « structuré » (type S) est celui exigé par les banques suisses sur les QR-factures — le NPA et la localité sont requis pour générer une facture. Le NPA reste libre (adresses étrangères possibles).
- **Email, Téléphone** (optionnels).
- **Compte comptable par défaut** : par exemple 1100 (Débiteurs) pour un client.
- **Conditions de paiement** : par exemple « 30 jours net ».

**i Note**

Pour un contact de type **Entreprise**, vous pouvez ajouter une ou plusieurs **personnes de contact** (interlocuteurs : prénom, nom, fonction, email, téléphone) depuis sa fiche. Ces personnes sont *purement informatives* — elles n'apparaissent jamais sur les factures ni les paiements.

## 9.1.2 Recherche de contacts

La barre de recherche utilise l'index FULLTEXT MariaDB. Recherchez par nom, IDE, adresse, email, téléphone. Le wildcard \* est supporté en suffixe.

## 9.1.3 Import en masse

*Contacts* → *Import CSV*. Format attendu : voir exemples dans la documentation technique.

## 9.2 Catalogue produits

*Produits*. Les produits sont les biens ou services que vous vendez régulièrement et que vous voulez réutiliser dans vos factures.

### 9.2.1 Création d'un produit

*Nouveau produit*. Renseigner :

- **Code interne** : identifiant unique (ex. PROD-001).
- **Désignation** : libellé qui apparaîtra sur les factures.
- **Prix unitaire HT**.
- **Taux TVA** : 0%, 2.5%, 3.7%, 8.1% (taux suisses au moment de la rédaction).
- **Unité** : pièce, heure, mètre, kilo, etc.
- **Compte produit par défaut** : par exemple 3000.



FIG. 9 : Création d'un produit/service du catalogue avec prix unitaire HT et compte produit par défaut.

## 9.3 Conditions de paiement

*Conditions de paiement.* Définir les conditions standard utilisées dans vos factures :

- « Comptant » (0 jour).
- « 30 jours net ».
- « 60 jours net ».
- « 10 jours 2% escompte sinon 30 jours net ».
- Personnalisées selon vos besoins.

# 10 Facturation QR Bill

---

## 10.1 Création d'une facture

*Factures* → *Nouvelle facture*. Renseigner :

- **Client** : sélection dans le carnet d'adresses (ou création à la volée).
- **Date de facture** : par défaut aujourd'hui.
- **Date d'échéance** : calculée automatiquement selon les conditions de paiement du client (modifiable).
- **Numéro** : généré automatiquement selon le pattern configuré (cf. *Numérotation*).
- **Lignes de facture** : un ou plusieurs produits avec quantité, prix, TVA.
- **Remarques** : texte libre apparaissant en bas de facture (mention de remerciement, conditions



FIG. 10 : Création d'une facture multi-lignes avec sélection du client et du compte bancaire de réception.

particulières, etc.).

- **Compte bancaire de réception** : le compte sur lequel vous attendez le paiement (utilisé pour générer la référence QR Bill).

### 10.1.1 Exemple : facture d'une agence web

*ABC Web Sàrl* facture une prestation à son client *Boutique Pierre Exemple Sàrl* :

- Client : Boutique Pierre Exemple Sàrl (sélectionné dans le carnet d'adresses, conditions « 30 jours net »).
- Ligne 1 : « Refonte site web » — 1 × CHF 4'500.00.
- Ligne 2 : « Maintenance mensuelle » — 3 × CHF 150.00 = CHF 450.00.
- Total : CHF 4'950.00. Échéance calculée à 30 jours.
- Compte de réception : le compte bancaire QR-IBAN de l'agence.

À la validation, Kesh attribue le numéro F-2026-0042, génère le PDF QR Bill, et crée l'écriture comptable automatique (Débit 1100 Débiteurs / Crédit 3200 Honoraires). Si les lignes de la facture portent un taux de TVA, Kesh comptabilise aussi automatiquement la TVA due au compte de TVA (p. ex. 2200) ; ici l'agence n'est pas assujettie, l'écriture se limite donc à CHF 4'950.00 (cf. *Décompte TVA*).

## 10.2 Validation d'une facture

Une facture passe par trois états :

1. **Brouillon** : modification libre, pas de numéro définitif, n'apparaît pas dans les rapports.
2. **Validée** : numéro définitif attribué, PDF QR Bill généré, écriture comptable créée automatiquement

(Débit 1100 Débiteurs / Crédit 3000 Ventes + 2200 TVA).

**3. Payée** : marquée comme payée après réconciliation avec une transaction bancaire entrante.

## 10.3 Numérotation des factures

Le numéro de facture est généré automatiquement selon un pattern configurable dans *Paramètres* → *Facturation* :

- Pattern par défaut : F-AAAA-NNNN (ex. F-2026-0042).
- Patterns alternatifs : INV-AAAAMM-NNN, F{company\_id}-AAAA-NNNN, etc.
- La numérotation est strictement séquentielle dans un exercice (CO Art. 957a al. 2 ch. 5 « traçabilité »).
- L'attribution du numéro se fait dans une transaction DB `SERIALIZABLE` pour garantir l'unicité même en cas de validations concurrentes.

## 10.4 Génération du PDF avec QR Bill



FIG. 11 : Exemple de PDF de facture avec section de paiement QR Bill 2.2 détachable en bas de page.

À la validation, Kesh génère un PDF conforme au standard [QR Bill 2.2](#) (norme suisse 2020+) :

- Format A4, page principale + section de paiement séparable en bas.
- QR code suisse contenant toutes les informations de paiement (créancier, débiteur, montant, IBAN, référence structurée, communication).
- Section de paiement en français (modifiable selon la langue du client).
- Compatible scan par les e-banking suisses et applications mobiles (Raiffeisen, PostFinance, UBS, Credit Suisse, Migros Bank, etc.).

Le PDF est téléchargeable depuis la facture validée — pour l'imprimer (envoi postal) ou l'archiver.

Depuis la version v0.6, Kesh peut aussi l'**envoyer directement par e-mail** à votre client, sans passer par votre messagerie : voir la sous-section suivante.

**! Astuce**

La référence structurée du QR Bill est calculée selon la norme ISO 11649 (RF Reference) ou le format suisse QRR (Référence Kesh). Le choix du format dépend du compte bancaire de réception : les comptes IBAN suisses standard utilisent ISO 11649, les comptes QR-IBAN utilisent QRR.

## 10.5 Envoyer une facture par e-mail



FIG. 12 : Modale d'envoi : destinataire verrouillé, objet et message pré-remplis dans la langue du client, modifiables avant l'envoi.

Sur une facture **validée**, le bouton *Envoyer par e-mail* ouvre une fenêtre pré-remplie :

- **Destinataire** : l'adresse e-mail de la fiche contact, affichée mais **non modifiable** (sécurité). Pour envoyer à une autre adresse, modifiez d'abord la fiche contact (*Contacts*).
- **Objet et message** : pré-remplis dans la **langue de correspondance du client** (fiche contact — sinon la langue de l'instance), avec une formule d'appel adaptée à sa civilité (« Chère Madame Muster », « Sehr geehrter Herr... »). Les deux restent modifiables avant l'envoi : ce que vous voyez est ce qui part.
- **Pièce jointe** : la QR-facture PDF, attachée automatiquement.

Après l'envoi, la fiche facture affiche *Envoyée le* suivi de la date et de l'adresse du destinataire. Le bouton devient *Renvoyer par e-mail* — le renvoi est autorisé (nouvelle date, nouvelle trace d'audit).



**i Note**

« Envoyée » signifie que le message a été **remis au serveur d'envoi** — ce n'est pas un accusé de réception. Si l'adresse est invalide ou la boîte pleine, le rebond n'apparaît pas dans Kesh. En cas d'échec *immédiat* (serveur d'envoi injoignable), la facture n'est pas marquée envoyée et un message d'erreur s'affiche : vous pouvez réessayer.

**! Astuce**

Bouton grisé avec une infobulle ? L'envoi d'e-mails n'est pas configuré sur votre instance (variables `KESH_SMTP_*`) — voyez avec votre administrateur (manuel administrateur, section « Envoi de factures par e-mail »).

### 10.5.1 Personnaliser les modèles d'e-mail

*Paramètres* → *Modèles d'e-mail* (réservé à l'administrateur) : l'objet et le corps du message se personnalisent par langue (onglets FR/DE/IT/EN), avec des variables remplacées automatiquement à l'envoi (`{salutation}`, `{contactName}`, `{invoiceNumber}`, `{amount}`, `{dueDate}`, `{companyName}`) — la liste est affichée à côté de l'éditeur). Un modèle par défaut est fourni pour chaque langue ; *Restaurer le défaut* y revient à tout moment. Sans aucune personnalisation, les envois utilisent les modèles par défaut — rien à configurer.

### 10.5.2 Langue et civilité du contact, adresse de réponse

- **Fiche contact** : le champ *Langue de correspondance* (héritée de l'instance, ou FR/DE/IT/EN) détermine la langue de l'e-mail **et** du PDF joint ; le champ *Civilité* (Neutre/Monsieur/Madame, contacts de type Personne) personnalise la formule d'appel. Une entreprise reçoit toujours la formule neutre.
- **Adresse de réponse** : *Paramètres* → *Organisation* → *E-mail (adresse de réponse)* (administrateur) — les réponses de vos clients arrivent alors dans votre boîte habituelle.

## 10.6 Échéancier des factures

*Factures* → *Échéancier*. Vue d'ensemble des factures :

- Factures à échoir (dans les 30 prochains jours).
- Factures échues impayées (en retard).
- Factures payées (historique).

Cliquer sur une facture en retard permet de générer un rappel (template configurable).



FIG. 13 : Échéancier des factures : à échoir, échues impayées, et payées.

## 10.7 Avoirs et notes de crédit

Un avoir (note de crédit) annule une facture validée : c'est le moyen **correct** d'annuler une facture *réellement émise* et déjà comptabilisée — l'écriture d'origine reste intacte (principe d'intangibilité comptable). Pour une facture validée *par erreur* (jamais envoyée, ou créée pour un essai), une suppression définitive encadrée est également possible : voir §10.8. Pour créer un avoir, ouvrez la facture validée concernée et cliquez sur « **Créer un avoir** » (réservé aux rôles *Comptable* et *Administrateur*). En une seule étape, Kesh :

- crée un avoir reprenant toutes les lignes de la facture, avec son propre numéro issu d'une séquence dédiée (par défaut `AV-2026-0001`, configurable dans *Paramètres* → *Facturation*) ;
- génère automatiquement l'**écriture de contre-passation** : l'inverse exact de l'écriture de la facture (la créance client, le produit et la TVA due — une ligne par taux — sont contre-passés), de sorte que le **solde du client revient à zéro** ;
- bascule la facture d'origine au statut « **annulée** » (sa propre écriture reste intacte).

L'avoir est consultable dans *Avoirs* (menu *Quotidien*), avec un **PDF « Avoir »** téléchargeable (mention « Avoir », référence à la facture d'origine, sans section QR de paiement). Le *Décompte TVA* de la période tient compte de l'annulation (la TVA de la facture annulée est exclue).

### i Note

En version actuelle, l'avoir est **total** (il annule la facture entière). L'avoir *partiel* et le remboursement d'une facture *déjà encaissée* (un avoir est refusé sur une facture marquée payée) sont prévus pour une version ultérieure. Les paiements sortants par fichier `pain.001.001.09` sont, eux, **disponibles** (cf. §11.3).

## 10.8 Supprimer une facture

Une facture **brouillon** peut être supprimée librement (aucune écriture, aucun numéro définitif n'a encore été émis) : bouton « **Supprimer** » sur la fiche de la facture.

Depuis la version 0.5.2, un *Administrateur* peut aussi supprimer **définitivement** une facture **validée**. Cette opération efface la facture *et* son écriture comptable liée, en une seule transaction atomique (les livres restent équilibrés, sans écriture orpheline). Elle est destinée à **corriger une validation par erreur** ou à **purger des factures d'essai** — et non à annuler une facture réellement émise à un client, pour laquelle l'**avoir** reste la voie correcte (cf. §10.7).

Parce qu'elle est irréversible, la suppression d'une facture validée exige une **confirmation forte** : vous devez *retaper le numéro de facture* pour armer le bouton de suppression.

Kesh **refuse** la suppression dans les cas suivants, pour préserver la cohérence comptable :

- facture **marquée payée** : annulez d'abord le règlement (un paiement rapproché ne doit pas pointer dans le vide) ;
- facture déjà **créditée par un avoir** : l'avoir référence la facture, qui ne peut donc plus disparaître ;
- facture dont l'écriture appartient à un **exercice clos** : l'intangibilité des périodes clôturées (CO art. 958f) est préservée — une facture d'un exercice clos ne peut jamais être supprimée.

### i Note

Toute suppression (brouillon ou validée) est **journalisée dans l'audit-trail** : Kesh conserve qui a supprimé quoi et quand, ainsi qu'un instantané du contenu effacé — la trace subsiste même après la disparition de la facture.

### ! Astuce

**Avoir ou suppression ?** Si la facture a été *envoyée au client* ou concerne un exercice déjà déclaré, utilisez un **avoir** (§10.7) : l'historique reste complet. Réservez la **suppression** aux erreurs de saisie et aux essais qui n'auraient jamais dû être validés, tant que l'exercice est encore ouvert et la facture ni payée ni créditée.

## 11 Factures fournisseurs et paiements

Le pendant « achats » de la facturation : enregistrer les factures reçues de vos fournisseurs, les régler, et — pour les virements — produire un fichier de paiement à charger dans votre e-banking. Ces écrans sont dans le menu *Quotidien*.

## 11.1 Saisir une facture fournisseur

*Quotidien* → *Factures fournisseurs* → *Nouvelle facture*. Renseigner le fournisseur (un contact marqué « fournisseur »), la date, l'échéance éventuelle, les coordonnées de paiement (IBAN créancier, référence QR/ISR le cas échéant) et les lignes (description, montant, compte de charge, taux de TVA applicable — l'impôt préalable est comptabilisé automatiquement). À la validation, Kesh passe l'écriture d'achat (charge + TVA préalable au débit, dette fournisseur au crédit).

## 11.2 Régler une facture fournisseur

Sur la fiche d'une facture ouverte, le **règlement** est « binaire » — deux cas selon le moyen de paiement :

- **Virement bancaire** : vous choisissez le *compte bancaire source*. Kesh solde la dette fournisseur par le crédit de ce compte bancaire.
- **Compte interne** (caisse, carte, compte de passage) : vous choisissez un *compte de contrepartie* libre.

## 11.3 Paiements par fichier pain.001

Pour régler un lot de factures par virement, Kesh génère un fichier de paiement ISO 20022 `pain.001.001.09` (Swiss Payment Standards / SIX), à téléverser dans l'e-banking. Le flux est en **deux temps** :

1. *Quotidien* → *Paiements fournisseurs* : créer un lot en sélectionnant les factures à payer, puis télécharger le fichier `pain.001` généré et le déposer dans votre e-banking.
2. Une fois le paiement exécuté par la banque, **confirmer** le lot dans Kesh : les écritures de règlement sont alors passées (un lot peut aussi être **annulé** tant qu'il n'est pas confirmé).

## 11.4 Importer des factures depuis un dossier

Kesh peut décoder automatiquement les factures fournisseurs suisses porteuses d'un **QR-facture** (Swiss QR Code) déposées dans un dossier surveillé — voir le manuel administrateur pour la configuration du dossier.

*Quotidien* → *Importer des factures*, puis « **Importer le dossier** ». Kesh lit chaque fichier (PDF ou image), decode le QR côté serveur, archive une copie du justificatif, et crée des factures fournisseurs « **à compléter** » (coordonnées de paiement pré-remplies depuis le QR). Un rapport indique les fichiers acceptés, en échec et les avertissements.

Pour chaque facture importée, cliquez sur « **Compléter** » : choisissez le fournisseur et saisissez les lignes (compte de charge, TVA). Kesh vérifie que le total TTC **correspond exactement** au montant du QR avant de créer la facture fournisseur définitive (ensuite réglable comme ci-

dessus). Vous pouvez aussi **écarter** une entrée, et **consulter le justificatif d'origine** depuis la fiche de la facture (« Voir la facture d'origine »).

**i Note**

Seules les factures en **CHF** sont acceptées à la complétion dans cette version. Le justificatif importé reste consultable même après création de la facture.

## 12 Import bancaire

L'import bancaire est l'étape clé pour automatiser votre comptabilité. Kesh supporte deux formats :

### 12.1 Import CAMT.053 (ISO 20022)



FIG. 14 : Prévisualisation d'un import de relevé bancaire CAMT.053 avant validation.

Le format CAMT.053 est le standard suisse officiel pour les extraits de compte bancaire. Il est fourni par toutes les banques suisses en complément ou remplacement du format CSV propriétaire.

#### 12.1.1 Récupération du fichier CAMT.053

- **e-banking** : section « Téléchargement » ou « Extraits » → format CAMT.053 / ISO 20022 XML.
- **Multibanking** : si vous utilisez un agrégateur comme Multibanking ou Klippa, exportez en CAMT.053.

- **PostFinance Yellownet** : Menu Documents → Type de document : CAMT.053.

## 12.1.2 Import dans Kesh

1. *Quotidien* → *Importer* → *Nouvel import*.
2. Sélectionner le compte bancaire cible (préalablement créé dans le plan comptable, marqué « Compte de banque »).
3. Glisser-déposer le fichier XML CAMT.053 ou cliquer sur *Parcourir*.
4. Cliquer sur *Importer*.

Kesh parse le fichier, extrait les transactions, détecte les doublons (si le fichier contient des transactions déjà importées) et affiche un rapport :

- Nombre de transactions importées.
- Nombre de doublons détectés (ignorés).
- Nombre de transactions rejetées (anomalies de format, montants invalides, etc.).

## 12.2 Import CSV multi-encodage



FIG. 15 : Configuration d'un profil d'import CSV (mapping des colonnes, encodage, séparateur).

### 12.2.1 Profils banque

Le format CSV n'étant pas standardisé, chaque banque propose son propre format de colonnes, séparateurs et encodage. Kesh permet de créer des *profils banque* réutilisables :

1. *Administration* → *Profils bancaires* → *Nouveau profil*.
2. Saisir le nom du profil (ex. « UBS CHF Compte courant »).
3. Uploader un fichier CSV exemple.

4. Mapper les colonnes : date, libellé, montant, référence, devise, etc.
5. Configurer l'encodage : UTF-8, ISO-8859-1, Windows-1252, etc.
6. Configurer le séparateur : virgule, point-virgule, tabulation.
7. Sauvegarder.

### 12.2.2 Import avec un profil existant

1. *Quotidien* → *Importer* → *Nouvel import CSV*.
2. Sélectionner le profil banque adéquat.
3. Sélectionner le compte bancaire cible.
4. Uploader le fichier CSV.
5. Cliquer sur *Importer*.

## 12.3 Détection des doublons



FIG. 16 : Avertissement de détection de doublons lors d'un ré-import de fichier bancaire.

Kesh détecte automatiquement les transactions déjà importées en utilisant une empreinte unique calculée à partir de :

- La date.
- Le montant.
- La référence bancaire (si fournie).
- Le libellé.
- Le compte bancaire cible.

Les doublons sont ignorés silencieusement (cf. Story Epic 8 « Détection doublons + rejet partiel »). Le rapport d'import indique le nombre de doublons trouvés.

## 12.4 Rejet partiel

Si un fichier contient un mélange de transactions valides et invalides, Kesh importe les valides et reporte les invalides dans un rapport. Vous pouvez corriger le fichier source et le réimporter (les valides déjà importées sont ignorées via détection de doublons).

### ! Astuce

Importez vos relevés bancaires **au moins une fois par semaine** pour faciliter la réconciliation. Plus le délai entre la transaction et l'import est court, plus il est facile de se souvenir du contexte et donc de rapprocher rapidement.

# 13 Réconciliation bancaire

La réconciliation consiste à rapprocher les transactions bancaires importées avec les écritures comptables ou les factures de votre comptabilité.

## 13.1 Réconciliation automatique



FIG. 17 : Propositions de réconciliation automatique entre transactions bancaires et factures.

### 13.1.1 Algorithme de matching

Lors de l'import, Kesh propose automatiquement des correspondances entre transactions bancaires et factures impayées / écritures comptables. L'algorithme utilise un score combinant :

- **Montant** : correspondance exacte = score maximal, écart < 1 CHF = score moyen.



- **Date** : transaction bancaire dans les 30 jours de l'échéance facture = bon score.
- **Référence** : matching exact de la référence QR Bill = score très élevé.
- **Libellé** : matching partiel du nom du client = score moyen.

Le score total détermine la confiance du match. Au-dessus d'un seuil paramétrable (par défaut 80%), le match est proposé pour acceptation. Au-dessus de 95%, le match peut être pré-validé automatiquement (option *auto-accept high confidence*).

### 13.1.2 Acceptation des propositions

*Mensuel* → *Réconciliation*. La page affiche :

- Les transactions bancaires non rapprochées (avec proposition s'il y en a).
- Les factures impayées candidates.

Pour chaque transaction :

- *Accepter* : valide le rapprochement. L'écriture comptable est créée automatiquement (Débit 1020 Banque / Crédit 1100 Débiteurs).
- *Rejeter* : la proposition est ignorée. La transaction reste à rapprocher manuellement.
- *Modifier* : sélectionner une autre facture ou écriture.

### 13.1.3 Acceptation par lot

Si plusieurs propositions sont à valider d'un coup, cocher les transactions concernées et cliquer sur *Accepter sélectionnées*. L'opération est atomique : soit toutes les transactions sont rapprochées avec succès, soit aucune. Les transactions ayant échoué (par exemple racing condition avec un autre utilisateur ayant déjà rapproché la facture) sont reportées dans une liste *failed[]* avec un code d'erreur précis (cf. *Pattern batch FailedProposal* dans la doc CLAUDE.md projet).

## 13.2 Réconciliation manuelle

Si aucune proposition automatique n'est pertinente :

1. Cliquer sur *Rapprocher manuellement* sur une transaction non rapprochée.
2. Sélectionner une facture impayée OU une écriture comptable existante OU créer une nouvelle écriture à la volée.
3. Valider.

## 13.3 Éclatement d'une transaction (split)

Cas d'usage : votre banque crédite votre compte d'un virement groupé de CHF 5'000 correspondant en réalité à 3 factures (CHF 2'000 + CHF 1'500 + CHF 1'500).



FIG. 18 : Rapprochement manuel : sélection explicite de la facture correspondant à une transaction.



FIG. 19 : Éclatement d'une transaction bancaire en plusieurs écritures (paiement partiel, ventilation).

1. Cliquer sur la transaction → *Éclater*.
2. Saisir les montants des sous-éléments (somme = montant initial).
3. Pour chaque sous-élément, choisir la facture ou l'écriture correspondante.
4. Valider.

L'écriture comptable globale est éclatée en N écritures (1 par sous-élément).

## 13.4 Règles d'affectation automatique



FIG. 20 : Définition d'une règle d'affectation automatique des transactions récurrentes.

*Administration* → *Règles d'affectation*. Définir des règles pour automatiser la création d'écritures pour les transactions récurrentes.

Exemple : tous les ordres permanents loyer (CHF 2'500 chaque 1<sup>er</sup> du mois vers le bailleur)  
→ règle qui crée automatiquement l'écriture Débit 6000 Loyer / Crédit 1020 CCP.

### 13.4.1 Création d'une règle

1. *Administration* → *Règles d'affectation* → *Nouvelle règle*.
2. Saisir le **nom** de la règle (ex. « Loyer mensuel »).
3. Définir les **conditions** : libellé contient « LOYER » OU montant entre 2'400 et 2'600 OU compte tiers IBAN = CH00 ...
4. Définir l'**action** : créer écriture Débit compte X / Crédit compte Y avec libellé Z.
5. Définir la **priorité** : règles évaluées dans l'ordre des priorités.
6. Sauvegarder.

### 13.4.2 Application des règles

Lors de l'import bancaire, Kesh applique automatiquement les règles aux transactions importées. Les écritures sont créées en mode brouillon par défaut (validation manuelle) ou en mode validé

direct (option *auto-validate rules*).

### 13.4.3 Acceptation par lot d'écritures issues de règles

Si plusieurs écritures sont en brouillon issues des règles d'affectation, cocher et valider en lot. Même pattern *FailedProposal per-proposal* qu'en réconciliation : retour HTTP 200 avec { `accepted`, `failed` }.

## 14 Rapports comptables

---

### 14.1 Bilan



FIG. 21 : Bilan : actifs, passifs et capitaux propres à une date donnée.

*Mensuel* → *Rapports* → *Bilan*. Affiche les actifs et passifs au format légal Art. 959 et 959a CO :

- Actif circulant : trésorerie, créances, stocks.
- Actif immobilisé : immobilisations corporelles, incorporelles, financières.
- Capitaux étrangers court terme.
- Capitaux étrangers long terme.
- Capitaux propres : capital, réserves, bénéfice / perte de l'exercice.

Filtres : date de référence (par défaut fin d'exercice en cours), exercice à comparer (N-1).



FIG. 22 : Compte de résultat : produits, charges et résultat de la période.

## 14.2 Compte de résultat

*Mensuel* → *Rapports* → *Compte de résultat*. Disponible en deux présentations (Art. 959b CO) :

- Par nature : produits nets, charges de matériel, charges de personnel, autres charges, amortissements, résultat exceptionnel.
- Par fonction : produits nets, coût d'acquisition, charges d'administration, charges de distribution.

Le choix est défini par défaut au niveau de la company, modifiable par rapport.

## 14.3 Balance des comptes

*Mensuel* → *Rapports* → *Balance*. Liste tous les comptes avec leurs soldes débiteurs et créditeurs.

Filtres : période, niveau de détail (comptes principaux uniquement, ou tous sous-comptes).

## 14.4 Journal des écritures

*Mensuel* → *Rapports* → *Journal*. Liste chronologique de toutes les écritures de la période sélectionnée. Vue brute, idéale pour audit ou contrôle.

## 14.5 Décompte TVA

*Mensuel* → *Rapports* → *TVA*. Produit le décompte de la TVA pour la période sélectionnée, à partir des écritures réellement comptabilisées.

- **TVA due** : la TVA facturée sur les ventes, ventilée par taux (8.1%, 3.7%, 2.5%, 0%). Elle est comptabilisée automatiquement lors de la validation de chaque facture de vente (compte *TVA due*, p. ex. 2200).

- **TVA récupérable** (impôt préalable) : la TVA payée sur les achats, lue du solde du compte d'impôt préalable (p. ex. 1171). Elle s'alimente via l'assistant de saisie d'achat (cf. *Saisie d'une écriture*), qui pré-remplit la ligne d'impôt préalable à partir d'un taux.
- **Solde net dû à l'AFC** : TVA due – TVA récupérable. Un solde négatif signifie un crédit d'impôt en votre faveur.

**Réconciliation et alerte d'écart.** Kesh recoupe le montant de TVA due calculé depuis les factures avec le solde réellement comptabilisé au grand livre. Si une écriture validée a été modifiée à la main et ne correspond plus à la TVA facturée, un **bandeau d'alerte** affiche l'écart constaté. L'alerte est informative (elle ne bloque pas le rapport) et vous invite à vérifier les écritures validées modifiées manuellement, afin que « les montants du décompte correspondent aux écritures comptables ». Le décompte et l'écart figurent aussi dans les exports PDF et CSV.

*Limitation actuelle (v0.3) :* le format de décompte officiel AFC (e-décompte ESTV) et la méthode des taux de la dette fiscale nette (TDFN) ne sont pas encore couverts. Le décompte de Kesh fournit les montants (due, récupérable, solde net) à reporter manuellement sur le formulaire AFC.

## 14.6 Visualisation et exports

Tous les rapports peuvent être :

- **Visualisés en HTML** dans l'interface (interactif, tri, filtre).
- **Exportés en PDF** (format paginé, conforme structure Art. 959/959a/959b).
- **Exportés en CSV** (analyse Excel ou import dans un autre outil).

# 15 Comptabilité analytique par projet

Kesh permet de rattacher chaque opération comptable à un **projet** pour l'analyser isolément — typiquement pour capter *toutes* les dépenses d'une rénovation déductible, ou pour suivre le *rendement* d'un investissement.

## 15.1 Créer et organiser des projets

Dans *Administration* → *Projets analytiques*, créez vos projets (code court + nom). Un projet peut avoir des **sous-projets** (deux niveaux au maximum : projet → sous-projet). Un projet dont des écritures dépendent ne se supprime pas mais s'**archive** (il disparaît des sélecteurs mais reste dans l'historique et les rapports).

## 15.2 Affecter un projet aux écritures

L'affectation est **optionnelle** et disponible sur **tous les flux de saisie** :

- **Écritures manuelles** — un sélecteur de projet *par ligne* (une écriture de régularisation peut ainsi ventiler ses charges sur plusieurs projets).
- **Factures de vente et fournisseurs** — un projet au niveau du document, propagé à toutes les lignes de l'écriture générée.
- **Réconciliation bancaire** — projet lors d'un rapprochement manuel, projet *par ligne* lors d'une ventilation, et **projet par défaut** sur une règle d'affectation (chaque transaction réconciliée via la règle est alors taguée automatiquement).

## 15.3 Les deux rapports par projet

Dans *Rapports*, deux onglets exploitent la dimension projet (exportables PDF/CSV, en vue par **exercice** ou **cumulée depuis l'origine** du projet, avec **agrégation des sous-projets**) :

- **Dépenses par projet** — toutes les charges taguées, groupées par sous-projet puis par compte, avec sous-totaux et total. Chaque compte se **déplie** pour afficher les écritures qui le composent (drill-down). Idéal pour préparer une déclaration fiscale sans rien oublier.
- **Rendement par projet** — **coût investi** (charges + actifs immobilisés ; la trésorerie banque/caisse en est exclue pour ne pas gonfler le coût), **revenus**, **résultat net** et **rendement %** (revenus / coût investi).

### ! Astuce

Les montants « Dépenses » sont hors TVA (la TVA récupérable étant portée sur un compte d'actif séparé). Pour un usage privé non assujéti, il n'y a pas de TVA récupérable distincte : le montant affiché correspond alors au décaissement réel.

# 16 Exports de souveraineté

## 16.1 Concept

L'*export ZIP de souveraineté* (Story 9-2b) est l'export global de toutes vos données comptables dans un format ouvert et lisible 10 ans (conformité OLICo Art. 9 al. 1.b). Il garantit que vous n'êtes **jamais prisonnier de Kesh** : à tout moment, vous pouvez extraire l'ensemble de vos données pour migration vers un autre logiciel ou archivage légal.

## 16.2 Contenu du ZIP

- `metadata.json` : métadonnées de l'export (version Kesh, date, user, hash SHA-256 par fichier).
- `accounts.csv` : plan comptable.
- `contacts.csv` : carnet d'adresses.
- `products.csv` : catalogue produits.
- `journal_entries.csv` : toutes les écritures.
- `invoices.csv` : toutes les factures.
- `bank_transactions.csv` : toutes les transactions bancaires.
- `fiscal_years.csv` : tous les exercices.
- `reports/` : tous les rapports PDF générés (bilan, P&L, balance, journal).

## 16.3 Génération



FIG. 23 : Génération d'un export de souveraineté (archive ZIP annuelle pour la conservation OLICo).

*Administration* → *Export global*. Sélectionner :

- Exercice(s) à inclure (par défaut tous).
- Format des rapports inclus : PDF, CSV, ou les deux.

Cliquer sur *Générer*. Le ZIP est téléchargeable immédiatement (durée de génération : 5–30 secondes selon le volume).

## 16.4 Vérification d'intégrité

Le `metadata.json` contient un hash SHA-256 par fichier du ZIP. Pour vérifier l'intégrité après archivage :



```
# Extraction du ZIP
unzip kesh-export-2026-05-20.zip -d kesh-export/
cd kesh-export/

# Verification du hash de chaque fichier
for f in *.csv reports/*.pdf; do
    actual=$(sha256sum "$f" | cut -d' ' -f1)
    expected=$(jq -r ".sha256_per_file[\"$f\"]" metadata.json)
    if [ "$actual" = "$expected" ]; then
        echo " $f OK"
    else
        echo " $f CORROMPU"
    fi
done
```

## 16.5 Conservation OLICo 10 ans

Pour la conservation légale 10 ans (CO Art. 958f al. 1) :

1. Générer l'export ZIP à la clôture de chaque exercice.
2. Calculer le SHA-256 du ZIP complet : `sha256sum kesh-export-2026.zip > kesh-export-2026.zip.sha256`
3. Stocker le ZIP + le fichier hash sur un support adapté (cloud avec immutabilité, NAS avec snapshot, DVD-R, etc.).
4. Re-vérifier le hash périodiquement (recommandation : annuel) pour détecter toute corruption.
5. Conserver le manuel utilisateur correspondant à la version Kesh utilisée (procédure documentée OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 4).

# 17 Multi-sociétés et isolation des données

Kesh repose sur une architecture **multi-tenant** : plusieurs sociétés peuvent coexister sur une même instance, chacune parfaitement isolée. L'isolation est appliquée au niveau de **chaque requête API** (portée par le `company_id`), garantissant qu'aucune donnée ne fuit d'une société à l'autre.

### i Note

Dans la version actuelle, **chaque utilisateur appartient à une seule société** (son `company_id` est porté par le jeton de connexion). Il n'y a pas de sélecteur permettant de basculer entre plusieurs dossiers depuis un même compte : un cabinet fiduciaire gère

aujourd'hui chaque dossier client via un compte dédié. Un sélecteur multi-dossiers est envisagé pour une version ultérieure.

## 18 Traçabilité (audit-trail)

Kesh enregistre une **piste d'audit** (`audit_log`) de toutes les actions comptables significatives — création, modification et annulation d'entités, imports, réconciliations, exports, changements de paramètres — avec l'auteur, l'horodatage et le contexte.

### i Note

Cette piste d'audit est **insert-only** : aucune entrée ne peut être modifiée ou supprimée. Elle garantit la traçabilité conforme à l'OLiCo Art. 9 al. 1.b ch. 4. Dans la version actuelle, elle est **enregistrée en base** à des fins de conformité et d'expertise, mais n'est pas encore consultable via un écran dédié dans l'interface (page de consultation prévue pour une version ultérieure). De même, un **centre de notifications** (rappels d'échéance, transactions à rapprocher) est prévu mais pas encore disponible.

## 19 FAQ et dépannage utilisateur

### 19.1 Mes écritures ne se balancent pas, que faire ?

Vérifiez que la somme des débits égale exactement la somme des crédits (à 1 centime près). Kesh refuse de valider une écriture déséquilibrée. Si vous avez un écart d'arrondi sur de la TVA, utilisez un compte d'écart d'arrondi (typiquement 6997 ou 7997).

### 19.2 Mon QR Bill ne s'affiche pas correctement, que faire ?

- Vérifiez que votre compte bancaire est configuré avec un IBAN suisse valide.
- Si vous utilisez un QR-IBAN, assurez-vous qu'il est marqué comme tel dans *Paramètres* → *Comptes bancaires*.
- Testez le PDF généré avec une application e-banking suisse (PostFinance, Twint Pro, Raiffeisen) :

le QR code doit être scanné en moins d'une seconde.

## 19.3 Mon import CAMT.053 reporte 0 transactions, que faire ?

- Vérifiez que le fichier est bien au format CAMT.053 (extension `.xml` et balises ISO 20022 dedans).
- Vérifiez que le compte bancaire cible est correctement sélectionné.
- Vérifiez la date des transactions : si elles sont toutes antérieures à la date de début de votre exercice, elles sont ignorées.
- Consultez les logs d'import (lien *Voir détails* sur l'import) pour identifier d'éventuelles erreurs de parsing.

## 19.4 Une transaction bancaire ne propose aucun match automatique, est-ce normal ?

Oui, si :

- Le montant ne correspond à aucune facture impayée à 1 CHF près.
- La référence ne correspond à aucune référence QR Bill structurée.
- Le libellé est trop vague (« Virement », « Versement », sans détail).

Procédez à un rapprochement manuel, ou créez une règle d'affectation pour les transactions récurrentes.

## 19.5 Comment changer la langue d'une facture ?

La langue de la facture suit la langue de communication du client (champ *Langue* du contact). Pour une facture ponctuelle dans une autre langue, vous pouvez forcer la langue dans le formulaire de création de facture.

## 19.6 Comment exporter mes données pour migration ?

Utilisez l'*Export ZIP de souveraineté* (cf. section dédiée). Le format CSV ouvert est importable dans n'importe quel autre logiciel comptable supportant les standards Swiss PME.

## 19.7 Comment puis-je revenir en arrière sur une action ?

Selon l'action :

- Écriture brouillon : suppression libre.

- Écriture validée : contre-passation (création d'une écriture inverse).
- Facture validée : passage en avoir + génération d'une nouvelle facture.
- Rapprochement bancaire : déliaison (*Délier* sur la transaction).

L'`audit_log` garde toujours la trace de l'action originale ET de l'action de retour.

## 20 Conseils d'utilisation au quotidien

---

### 20.1 Routine recommandée

#### Quotidienne (5–10 min)

- Vérifier les notifications.
- Saisir les écritures du jour (s'il y en a).

#### Hebdomadaire (30–60 min)

- Importer les relevés bancaires de la semaine.
- Réconcilier les nouveaux mouvements (acceptation des propositions auto + manuelle pour le reste).
- Valider les écritures en brouillon.
- Émettre les factures de la semaine.

#### Mensuelle (2–4 h)

- Pointage du bilan et du compte de résultat.
- Génération des rapports d'analyse.
- Suivi des impayés (rappels de factures en retard).

#### Annuelle (1–2 jours)

- Clôture de l'exercice (génération bilan, P&L, balance définitifs).
- Génération de l'export ZIP de souveraineté.
- Archivage légal 10 ans.
- Création du nouvel exercice.
- Test de restauration de sauvegarde (avec l'administrateur).

## 20.2 Bonnes pratiques

- Saisissez les écritures **le plus tôt possible**, idéalement le jour même de la transaction.
- Utilisez des libellés **descriptifs et standardisés** : facilite la recherche et la lecture des rapports.
- Liez systématiquement les transactions bancaires aux factures via la référence QR Bill structurée.
- Vérifiez votre balance mensuellement : tout écart suspect doit être investigué immédiatement.
- Gardez votre plan comptable **simple et stable**. Évitez de créer des sous-comptes inutiles : ils alourdissent l'analyse.

# 21 Annexes

---

## 21.1 Glossaire comptable

**Actif** Ce que possède l'entreprise (liquidités, créances, stocks, immobilisations). Classe 1 du plan comptable.

**Amortissement** Constatation comptable de la perte de valeur d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation.

**Audit-trail (piste d'audit)** Journal infalsifiable de toutes les modifications comptables (qui, quand, quelle valeur), exigé par le CO Art. 957a.

**Avoir (note de crédit)** Document qui annule tout ou partie d'une facture émise (l'inverse d'une facture).

**Balance des comptes** Liste de tous les comptes avec leurs soldes débiteurs et créditeurs à une date donnée.

**Bilan** État du patrimoine d'une entreprise à une date donnée (actifs = passifs + capitaux propres).

**Capitaux propres** Fonds appartenant aux propriétaires (capital, réserves, résultat reporté).  
Différence entre actifs et dettes.

**Charge** Coût supporté par l'entreprise (achats, salaires, loyer). Classes 4 à 6.

**Compte de résultat** État des produits et charges d'une période (bénéfice ou perte).

**Créance** Somme due à l'entreprise par un tiers (typiquement un client). Compte « Débiteurs » (1100).

**Débit / Crédit** Sens d'une opération comptable. Par convention, débit = entrée pour l'actif et sortie pour le passif.

**Dette** Somme due à un tiers (fournisseur). Compte « Créanciers » (2000).

**Échéance** Date à laquelle une facture devient exigible.

**Écriture en partie double** Saisie respectant le principe somme(débets) = somme(crédits) (cf. *Partie double*).

**Exercice** Période sur laquelle s'établissent les comptes annuels.

**Grand-livre** Ensemble des comptes individuels reprenant toutes les écritures qui les concernent.

**IDE** Identifiant Unique des Entreprises (Suisse), format CHE-XXX.XXX.XXX.

**Journal** Enregistrement chronologique de toutes les écritures comptables.

**Lettrage** Rapprochement d'une facture avec son paiement pour solder la créance ou la dette correspondante.

**Liquidités** Avoirs immédiatement disponibles (caisse, comptes bancaires et postaux).

**Partie double** Principe selon lequel toute opération est enregistrée sur au moins deux comptes, débit = crédit.

**Passif** Origine des ressources de l'entreprise (dettes + capitaux propres). Classe 2.

**Plan comptable** Liste structurée et hiérarchisée des comptes utilisés.

**Produit** Revenu généré par l'activité (ventes, honoraires, cotisations). Classe 3.

**Provision** Charge estimée et comptabilisée d'avance pour un risque ou une dépense future probable.

**QR Bill** Standard suisse 2020+ de facture avec QR code (SIX Group).

**QR-IBAN** IBAN spécial pour les paiements QR Bill avec référence structurée.

**Réconciliation bancaire** Rapprochement des transactions du relevé bancaire avec les écritures comptables (factures, paiements).

**Référence structurée** Référence numérique unique attachée à un paiement (ISO 11649 ou QRR).

**Report à nouveau** Solde d'un compte de bilan reporté d'un exercice sur le suivant à la clôture.

**Sous-compte (auxiliaire)** Compte de détail rattaché à un compte principal (ex. 1100.1 pour un client important).

**TVA** Taxe sur la valeur ajoutée (Loi LTVA, RS 641.20).

## 21.2 Raccourcis clavier

### Raccourci

### Action

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ctrl+S</b> | Sauvegarder / soumettre le formulaire en cours                                                            |
| <b>Ctrl+N</b> | Nouveau (en <i>mode expert</i> , après l'onboarding : ouvre le formulaire de création adapté au contexte) |

### i Note

La recherche globale ( Ctrl+K ), l'export rapide et l'aide contextuelle sont prévus pour une version ultérieure. Échap ferme les boîtes de dialogue qui le prennent en charge.

## 21.3 Nouveautés et limites (v0.3.0)

Nouveautés de la version 0.3.0 :

- TVA suisse comptabilisée : TVA due aux ventes (comptabilisée automatiquement à la validation des factures), impôt préalable sur les achats via l'assistant de saisie, décompte TVA (solde net dû à l'AFC) et réconciliation du rapport avec le grand livre (cf. *Décompte TVA*). Le décompte officiel AFC / e-décompte ESTV reste à venir.

Disponibles depuis la version 0.2.0 :

- Récupération de mot de passe oublié par email en libre-service (cf. *Premiers pas*).
- Export et import complets d'une installation depuis l'interface d'administration (format `.keshbackup` ; cf. manuel administrateur).
- Clés API (jetons d'accès personnels) pour les intégrations tierces (cf. *Gestion de votre compte* → *Clés API*).

Fonctionnalités non encore disponibles :

- Mono-devise CHF (multi-devises prévu pour une version ultérieure).
- Décompte TVA au format officiel AFC / e-décompte ESTV (les montants du décompte Kesh sont à reporter manuellement sur le formulaire AFC).
- Avoir *partiel* et avoir sur facture *déjà encaissée* (l'avoir total sur facture non payée est, lui, disponible — cf. §10.7).
- Sélecteur de langue dans l'interface (la langue est fixée à l'onboarding ; le changement en cours de session est prévu pour une version ultérieure).
- Pas de signature électronique qualifiée (QES) sur les exports (verdict (b) de la recherche réglementaire, prévu Epic 14).

- Format PDF standard, non PDF/A (migration prévue selon ISO 19005).

## 21.4 Liens externes utiles

- [Portail PME Confédération — Comptabilité](#)
- [Administration fédérale des contributions \(AFC\)](#)
- [EXPERTsuisse](#)
- [TREUHAND|SUISSE](#)
- [QR Bill SIX \(standard officiel\)](#)

## 21.5 Contact et support

- Documentation en ligne : <https://github.com/guycorbaz/kesh/tree/main/docs>
- Issues et bugs : <https://github.com/guycorbaz/kesh/issues>
- Discussions et questions : <https://github.com/guycorbaz/kesh/discussions>



**i Note****À propos de cette version**

Ce document décrit Kesh version **0.6.0** (cible release : v0.6, publié le 2026-07-11). Les manuels Kesh sont mis à jour à chaque release. Pour la dernière version, consultez <https://github.com/guycorbaz/kesh>.

Si vous identifiez une incohérence entre ce manuel et le comportement effectif du logiciel, merci d'ouvrir une issue sur GitHub avec le template `bug_report.yml`.